**FATEC OSASCO PREFEITO HIRANT SANAZAR**

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

# TROCAÍ

Aplicativo de Troca de Habilidades entre Moradores de Condomínios

## Entrega 5 — Testes e validação

*Objetivo específico 5 · prazo 14/11/2026*

Jefferson de Padua Coelho Ribeiro — RA: 2161392413009

Karine Fernandes e Silva — RA: 2161392413030

Sarah Quinteiro Limeira da Silva — RA: 2161392413027

Orientação: Professor Elias Carneiro de Oliveira

Osasco · 2026 / 6° semestre

# 1. Resumo

Condomínios residenciais reúnem, em poucos metros quadrados, uma diversidade enorme de competências que permanece invisível: moradores contratam serviços externos e pagam por aulas particulares sem saber que o vizinho do andar de cima domina exatamente aquilo. O Trocaí é um aplicativo mobile que torna esse conhecimento visível e trocável. O morador cadastra o que sabe fazer e o que precisa, encontra vizinhos compatíveis dentro do próprio condomínio e combina o encontro nas áreas comuns por um chat interno. As trocas são registradas por créditos virtuais, chamados Elos, sem qualquer envolvimento de dinheiro real: quem ensina acumula, quem aprende gasta. Um painel web complementar entrega ao síndico o ranking de moradores ativos, a gestão de avisos e bloqueios e a Árvore de Talentos, visualização que revela quais habilidades estão em falta na comunidade. O levantamento de requisitos foi conduzido pela metodologia Lean Inception, percorrendo visão de produto, personas, jornada do usuário, brainstorming de funcionalidades, revisão técnica e sequenciamento em ondas. O desenvolvimento prossegue em entregas incrementais, das quais esta documenta a de número 5.

Palavras-chave: Aplicativo Móvel. Mobile Development. Flutter. Economia Colaborativa. Lean Inception. Solução Tecnológica.

# 2. Introdução

## 2.1 Tema e justificativa

Viver em condomínio vertical no Brasil significa, hoje, dividir parede com dezenas de pessoas e não conhecer nenhuma delas. Segundo o Instituto Nacional de Condomínios, existem mais de 520 mil condomínios no país, e em cada um deles convivem professores, desenvolvedores, cozinheiros, costureiras, músicos, estudantes e aposentados com décadas de ofício. Esse conjunto de competências é um recurso ocioso: ninguém sabe que ele existe e, por isso, ninguém o utiliza.

O resultado prático é duplo. De um lado, o morador recorre ao mercado externo e paga por um serviço que o vizinho faria de graça; de outro, quem tem tempo e conhecimento disponíveis, como aposentados e estudantes, não encontra canal para oferecê-los nem reconhecimento por fazê-lo. O grupo de WhatsApp, única ferramenta de comunicação da maioria dos prédios, não resolve: pedidos se perdem no volume de mensagens, não há histórico, não há moderação e não existe mecanismo de reciprocidade que garanta que quem ajuda também será ajudado.

A solução precisa ser móvel por três razões. A primeira é de contexto de uso: o pedido nasce no momento em que o problema aparece, longe do computador, e o encontro acontece em uma área comum do próprio prédio. A segunda é de alcance: o smartphone é o único dispositivo que praticamente todos os moradores possuem, o que permite incluir perfis de baixa afinidade digital. A terceira é de notificação: a economia de trocas só funciona se a resposta a um pedido chegar rápido, e apenas o aplicativo entrega isso.

A relevância social está em transformar vizinhança em comunidade sem exigir dinheiro de ninguém, aproveitando um recurso que já existe e hoje se perde. A relevância técnica está no desafio de construir uma economia interna confiável, em que o saldo de créditos nunca divirja, e uma camada de visualização capaz de revelar lacunas de competência a quem administra o condomínio.

## 2.2 Problema de pesquisa

Como viabilizar, por meio de um aplicativo móvel, a troca de habilidades entre moradores de um mesmo condomínio, de forma confiável e recíproca, sem envolver dinheiro real e sem depender da coincidência entre quem oferece e quem procura?

### 2.2.1 O produto é, não é, faz, não faz

| O produto É | O produto NÃO É |
|---|---|
| Um ecossistema digital: aplicativo mobile e painel web | Uma rede social aberta ao público |
| Uma rede fechada e verificada por condomínio | Um marketplace de serviços pagos |
| Um sistema de economia colaborativa | Uma plataforma de contratação de freelancers |
| Uma moeda de reciprocidade em créditos virtuais | Uma criptomoeda ou meio de pagamento |
| Um catálogo vivo dos talentos do prédio | Um sistema de gestão condominial de boletos e atas |
| Comunitário, local, gratuito e voluntário | Um aplicativo de relacionamento |
| Simples e acessível, inclusive para idosos | Complexo ou voltado a público técnico |
| Moderado e transparente para a administração | Anônimo ou obrigatório |

| O produto FAZ | O produto NÃO FAZ |
|---|---|
| Cadastra e valida moradores por unidade | Não processa pagamentos nem converte créditos em dinheiro |
| Divulga as habilidades que cada morador oferece | Não emite nota fiscal nem contrato de prestação de serviço |
| Registra as necessidades que cada morador procura | Não permite trocas entre condomínios diferentes |
| Conecta oferta e demanda dentro do mesmo condomínio | Não verifica antecedentes nem certifica profissionalmente |
| Credita e debita Elos ao concluir a troca | Não garante a qualidade técnica do serviço prestado |
| Retém os créditos em custódia até a dupla confirmação | Não permite transferir créditos fora de uma troca registrada |
| Aproxima vizinhos pelo chat interno | Não expõe telefone, e-mail ou número do apartamento |
| Agenda encontros nas áreas comuns | Não reserva nem controla a ocupação dos espaços |
| Avalia reputação de forma mútua | Não julga nem arbitra conflitos automaticamente |
| Publica os avisos do síndico | Não substitui o aplicativo oficial da administradora |
| Bloqueia trocas em períodos definidos pela administração | Não cancela trocas já aceitas durante o bloqueio |
| Revela as habilidades em falta pela Árvore de Talentos | Não vende dados dos moradores nem exibe publicidade |

### 2.2.2 Personas

Foram construídas três personas, escolhidas para cobrir os dois lados da economia de trocas e também o público do painel web. O produto só funciona se os três perfis forem atendidos ao mesmo tempo: sem quem oferta não há o que trocar, sem quem solicita os créditos não circulam, e sem o síndico o condomínio não adota a ferramenta.

**Camila Duarte, 29 anos, analista de marketing — a Nova no Prédio**

*"Moro aqui há dois anos e não sei o nome de ninguém do meu andar."*

| Dimensão | Descrição |
|---|---|
| Perfil | Mora sozinha no apartamento 74B, trabalha em home office quatro dias por semana. Chegou ao condomínio na pandemia e nunca criou vínculo com os vizinhos. Renda estável, mas orçamento |

| Dimensão | Descrição |
|---|---|
| | apertado depois do aumento do aluguel. |
| Comportamentos | Usa o celular o dia inteiro e resolve quase tudo por aplicativo. Está no grupo de WhatsApp do prédio, mas deixou silenciado. Contrata serviços pelo preço, sem indicação. Evita ligar para desconhecidos. Revisa currículos de amigos de graça, por hábito. |
| Necessidades | Consertar o notebook sem pagar visita técnica cara. Aprender violão. Sentir-se parte do lugar onde mora. Retribuir o que recebe, para não ficar devendo favor. |
| Dores | Pediu indicação no grupo e recebeu quinze respostas desencontradas. Receia deixar estranho entrar no apartamento. Acha que não tem nada a oferecer. Desconfia de aplicativo que pede telefone e endereço no cadastro. |
| Uso do produto | Aplicativo. É o perfil que mais solicita no começo e passa a ofertar quando percebe que a habilidade dela tem demanda. |

### Antônio Ribeiro, 63 anos, aposentado — o Vizinho Prestativo

*"Eu conserto, só não sei mexer nesses aplicativos de hoje."*

| Dimensão | Descrição |
|---|---|
| Perfil | Ex-técnico em eletrônica por 34 anos, casado, mora no apartamento 22A há quinze anos. Conhece metade do prédio pelo nome. Aposentadoria apertada. |
| Comportamentos | Usa o celular para WhatsApp e chamadas com os netos. Aumenta a fonte do sistema ao máximo e ainda tem dificuldade com botões pequenos. Abandona cadastros com mais de três ou quatro campos. Passa a manhã na área comum. Já consertou ventilador, chuveiro e roteador de vizinhos sem cobrar. |
| Necessidades | Continuar sendo útil e reconhecido. Conseguir ajuda com burocracia digital. Ocupar o tempo livre com propósito. Não depender de favor. |
| Dores | Sente que ficou invisível depois de se aposentar. Já foi vítima de golpe por link e desconfia de tudo. Cansou de ajudar sempre e nunca receber. Desiste na primeira tela quando a interface tem ícones pequenos. |
| Uso do produto | Aplicativo. É o ofertante que sustenta a economia de créditos no início; se ele não entra, o sistema não sai do lugar. |

### Rita Menezes, 45 anos, síndica — a Gestora Sobrecarregada

*"Eu decido no achismo porque não tenho dado nenhum sobre o que acontece aqui."*

| Dimensão | Descrição |
|---|---|
| Perfil | Advogada, síndica há dois anos, concilia o mandato com trabalho em tempo integral. Administra 96 unidades com salão de festas e espaço gourmet subutilizados. |
| Comportamentos | Prefere resolver as coisas do condomínio pelo navegador. Apaga incêndio no grupo várias vezes por semana. Prepara a prestação de contas na véspera da assembleia. Publica avisos impressos no elevador. |
| Necessidades | Reduzir atrito entre moradores. Aumentar o uso das áreas comuns. Ter números concretos para a assembleia. Suspender atividades em períodos críticos. Descobrir o que a comunidade precisa. |
| Dores | Não sabe quais habilidades existem no prédio. Teme ser responsabilizada se uma troca der errado. Já tentou organizar mutirões e ninguém apareceu. Não tem tempo para moderar mais um canal. |
| Uso do produto | Painel web. É quem aprova cadastros, publica avisos, bloqueia períodos e consulta a Árvore de Talentos. |

### 2.2.3 Jornada do usuário

As jornadas descrevem o percurso de cada persona em etapas cronológicas, com a emoção de cada momento, as dores críticas e o ponto exato em que o produto entra em cena. A coluna de marcação identifica onde está a dor e onde o valor se realiza.

**Jornada 1 — Camila: conserta o notebook**

| # | Etapa | Marcação |
|---|---|---|
| 1 | acorda e começa a trabalhar em casa | neutra |
| 2 | o notebook trava no meio da manhã | neutra |
| 3 | perde a manhã tentando resolver sozinha | DOR CRÍTICA |
| 4 | pede indicação no grupo do prédio | neutra |
| 5 | recebe quinze respostas desencontradas | DOR CRÍTICA |
| 6 | abre o Trocaí | entrada do produto |
| 7 | busca conserto de computador no prédio | neutra |
| 8 | encontra o Seu Antônio, do 22A | alívio |
| 9 | combina o encontro pelo chat | alívio |
| 10 | paga em créditos e ganha um vizinho | MOMENTO DE VALOR |

Contexto de uso: O aplicativo é acionado em casa, no meio do expediente, logo após a tentativa frustrada pelo canal informal do condomínio.

**Jornada 2 — Seu Antônio: ser encontrado pelos vizinhos**

| # | Etapa | Marcação |
|---|---|---|
| 1 | acorda cedo e não tem compromisso | neutra |
| 2 | passa a manhã na área comum | neutra |
| 3 | um vizinho pede ajuda no corredor | neutra |
| 4 | conserta o ventilador e não cobra nada | alívio |
| 5 | ninguém registra o que ele fez | DOR CRÍTICA |
| 6 | precisa de ajuda e não sabe a quem pedir | DOR CRÍTICA |
| 7 | o filho instala o Trocaí para ele | entrada do produto |
| 8 | cadastra conserto de eletrônicos | neutra |
| 9 | recebe pedidos de vizinhos que não conhecia | alívio |
| 10 | usa os créditos para pedir ajuda com o celular | MOMENTO DE VALOR |

Contexto de uso: O aplicativo entra como registro do que antes era favor informal, convertendo reconhecimento em saldo utilizável.

**Jornada 3 — Rita: saber o que falta no condomínio**

| # | Etapa | Marcação |
|---|---|---|
| 1 | chega em casa depois do trabalho | neutra |
| 2 | abre o grupo do prédio com 200 mensagens | DOR CRÍTICA |
| 3 | apaga mais um incêndio entre vizinhos | DOR CRÍTICA |
| 4 | passa pelo salão de festas vazio | neutra |
| 5 | monta a prestação de contas sem dado nenhum | DOR CRÍTICA |
| 6 | acessa o painel do Trocaí | entrada do produto |
| 7 | confere o ranking de moradores ativos | neutra |
| 8 | a Árvore de Talentos mostra o que falta | alívio |
| 9 | publica um aviso e bloqueia a semana da reforma | alívio |
| 10 | leva números concretos para a assembleia | MOMENTO DE VALOR |

Contexto de uso: Diferentemente das anteriores, esta jornada percorre o painel web e não gera troca alguma; ela alimenta decisão administrativa.

Observação transversal: nas três jornadas as dores críticas se concentram antes da entrada do produto e as emoções positivas só aparecem depois dela. Uma segunda observação, menos confortável, é que nenhuma das jornadas acontece com frequência alta, o que levou à inclusão de oficinas abertas no escopo das ondas seguintes.

## 2.3 Objetivos

### 2.3.1 Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo mobile, acompanhado de um painel web administrativo, que viabilize a troca de habilidades entre moradores de um mesmo condomínio por meio de um sistema de créditos virtuais sem valor monetário, promovendo economia colaborativa, aproveitamento de competências ociosas e fortalecimento dos laços comunitários.

### 2.3.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e benefícios à sociedade

| ODS | Alinhamento |
|---|---|
| ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis | Alinhamento principal. Fortalece laços de vizinhança, aumenta o uso de espaços comuns ociosos e estimula a resolução local de necessidades. |
| ODS 12 — Consumo e Produção Responsáveis | Substitui a contratação externa pelo aproveitamento de competências já existentes no prédio, reduzindo consumo desnecessário. |
| ODS 4 — Educação de Qualidade | Boa parte das trocas é de ensino entre pares, ampliando o acesso a conhecimento sem barreira financeira. |
| ODS 10 — Redução das Desigualdades | A moeda do sistema é o tempo, não o dinheiro, o que dá poder de troca igual a quem tem renda alta e a quem tem renda baixa. |

**Benefícios à sociedade:**

- Para o morador: economia direta em serviços cotidianos, acesso a aprendizado gratuito e redução do isolamento social

- Para o condomínio: ocupação das áreas comuns, redução de conflitos e informação concreta para a assembleia
- Para a comunidade ampliada: valorização de saberes não formais e um modelo replicável de economia solidária

#### 2.3.3 Objetivos específicos — cronograma

As seis entregas abaixo organizam o desenvolvimento até o fim do semestre. A coluna de situação indica o andamento no momento desta entrega.

| Data | Objetivo específico | Situação |
|---|---|---|
| 17/10/2026 | Formalizar os requisitos funcionais e não funcionais em histórias de usuário com critérios de aceitação e elaborar o diagrama de casos de uso dos dois perfis | Entregue |
| 24/10/2026 | Desenvolver a interface no Figma, com protótipo navegável das telas principais, atendendo aos requisitos de acessibilidade levantados na persona de baixa afinidade digital | Entregue |
| 31/10/2026 | Definir a base de dados, entregando o modelo entidade-relacionamento, o dicionário de dados e as regras de integridade da carteira de créditos | Entregue |
| 07/11/2026 | Implementar o núcleo do aplicativo em Flutter, integrado a uma API em Node.js com PostgreSQL, contemplando as funcionalidades da Onda 1 | Entregue |
| 14/11/2026 | Realizar testes funcionais documentados e validação com usuários em um condomínio piloto, registrando defeitos, feedback e taxa de conclusão das trocas | Esta entrega |
| 28/11/2026 | Criar o pitch de apresentação e concluir a documentação do projeto, consolidando resultados, limitações e propostas de evolução | Previsto |

# 3. Fundamentação Teórica

## 3.1 Desenvolvimento nativo, híbrido e multiplataforma

O desenvolvimento nativo consiste em construir o aplicativo na linguagem e no SDK próprios de cada plataforma, Kotlin e Jetpack Compose no Android e Swift e SwiftUI no iOS. Entrega o melhor desempenho e acesso imediato a recursos novos do sistema, mas exige duas bases de código distintas e, consequentemente, duas equipes ou o dobro do tempo. O desenvolvimento híbrido tradicional, baseado em WebView, resolve o custo mas penaliza a fluidez da interface. A abordagem multiplataforma compilada, adotada por Flutter e React Native, ocupa o meio-termo: uma única base de código gera artefatos para Android e iOS com desempenho próximo ao nativo. Para um projeto acadêmico com equipe reduzida e prazo de um semestre, essa é a escolha tecnicamente justificada.

## 3.2 Flutter e Dart

O Flutter é um framework de código aberto mantido pelo Google que compila Dart para código nativo ARM e desenha a própria interface por meio do motor gráfico Skia, em vez de delegar aos componentes do sistema. Essa decisão arquitetural garante que a aparência seja idêntica nas duas plataformas e dá controle fino sobre acessibilidade, ponto relevante para este projeto por causa da persona de baixa afinidade digital. O modelo de widgets declarativo e o recurso de recarga a quente reduzem o ciclo de iteração durante o desenvolvimento.

## 3.3 Interface e experiência do usuário em aplicações móveis

A literatura de usabilidade móvel converge em alguns princípios que orientam este projeto. As diretrizes do Material Design recomendam área mínima de toque de 48 por 48 pixels independentes de densidade, o que afeta diretamente a usabilidade para usuários idosos. As WCAG 2.1, no nível AA, estabelecem razão de contraste mínima de 4,5 para 1 em texto comum e exigem que o conteúdo permaneça legível com a fonte ampliada em até 200 por cento. A heurística de Nielsen sobre visibilidade do estado do sistema justifica a exibição permanente do saldo de créditos, e a de reconhecimento em vez de memorização sustenta a navegação por categorias além da busca textual pura.

### 3.4 Persistência de dados em aplicações móveis

Aplicações móveis costumam combinar armazenamento local e remoto. O SQLite, embarcado no dispositivo, atende cache e funcionamento offline. No lado remoto há duas famílias. Soluções NoSQL gerenciadas, como o Firebase Firestore, oferecem sincronização em tempo real e baixo custo inicial de configuração, mas não garantem transações multi-documento com a mesma robustez de um banco relacional. Bancos relacionais, como o PostgreSQL, oferecem transações ACID, restrições de integridade e consistência forte. Como a carteira de créditos do Trocaí não pode divergir em nenhuma hipótese, uma transferência de Elos precisa ser atômica: ou debita e credita, ou não faz nada. Esse requisito pesa a favor do modelo relacional para o núcleo da aplicação.

### 3.5 Economia colaborativa e bancos de tempo

O conceito de banco de tempo, formalizado por Edgar Cahn na década de 1980, propõe uma moeda complementar em que a unidade de valor é a hora de serviço prestado, igual para qualquer tipo de trabalho. A premissa é que a reciprocidade registrada reduz o constrangimento de pedir ajuda e torna sustentável o que, informalmente, se esgota. A literatura sobre essas iniciativas também registra o principal fator de fracasso: a falta de liquidez. Em comunidades pequenas, oferta e demanda raramente coincidem no tempo, e participantes acumulam créditos sem conseguir gastá-los. Esse achado foi incorporado ao projeto e motivou a proposta de oficinas abertas, em que uma única oferta atende vários moradores simultaneamente.

### 3.6 Lean Inception

A Lean Inception, sistematizada por Paulo Caroli, é um workshop colaborativo que combina Design Thinking e Lean Startup para definir o produto mínimo viável. Estrutura-se em atividades sequenciais que partem da visão de produto e avançam por É-Não É-Faz-Não Faz, objetivos, personas, jornadas, brainstorming de funcionalidades, revisão técnica e de negócio, sequenciador e canvas do MVP. A metodologia foi adotada como instrumento de levantamento de requisitos porque garante rastreabilidade: cada funcionalidade proposta tem origem em uma oportunidade identificada em uma jornada, que por sua vez pertence a uma persona definida.

## 4. Metodologia

### 4.1 Tipo de pesquisa

Trata-se de pesquisa aplicada, de natureza exploratória e abordagem qualitativa, materializada no desenvolvimento de um aplicativo mobile como estudo de caso.

A fase de levantamento de requisitos foi conduzida pela metodologia Lean Inception, em sessões remotas facilitadas com uso de quadro digital colaborativo. Cada atividade seguiu o mesmo protocolo:

contextualização pelo facilitador, geração silenciosa de ideias com tempo cronometrado para evitar que apenas os participantes mais comunicativos definissem o resultado, agrupamento por afinidade e consolidação por consenso. Nas decisões de divergência, adotou-se o critério de que questões técnicas são decididas pelos desenvolvedores e questões de valor pelo responsável pelo produto.

A fase de construção adota desenvolvimento incremental organizado em seis entregas quinzenais, conforme o cronograma da seção 2.3.3, com validação ao final de cada uma.

## 4.2 Ferramentas e tecnologias

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
|---|---|---|
| Aplicativo mobile | Flutter com Dart | Base de código única para Android e iOS, com controle fino sobre acessibilidade |
| Painel web | React com TypeScript | Ecossistema maduro e bibliotecas de visualização de dados |
| Backend | Node.js com Express, API REST | Produtividade e mesma linguagem do front web |
| Banco de dados | PostgreSQL | Transações ACID, indispensáveis para a carteira de créditos |
| Testes | Jest | Execução rápida e relatório de cobertura integrado |
| Notificações | Firebase Cloud Messaging | Push gratuito |
| Design | Figma e FigJam | Protótipos, design system e quadro colaborativo |
| Versionamento | Git e GitHub Actions | Fluxo de revisão por pares e integração contínua |

## 4.3 Levantamento de requisitos

### 4.3.1 Requisitos funcionais

| Código | Descrição |
|---|---|
| RF01 | Cadastrar conta informando nome, unidade e código do condomínio |
| RF02 | Validar o morador por aprovação do síndico antes de liberar o acesso |
| RF03 | Cadastrar habilidades oferecidas, com categoria, descrição e custo em créditos |
| RF04 | Cadastrar necessidades procuradas |
| RF05 | Buscar habilidades por palavra-chave e filtrar por categoria, bloco e disponibilidade |
| RF06 | Enviar, aceitar, recusar e cancelar solicitações de troca |
| RF07 | Reter os créditos em custódia entre o aceite e a conclusão da troca |
| RF08 | Exigir confirmação das duas partes para dar a troca por concluída |
| RF09 | Transferir os créditos automaticamente após a dupla confirmação |
| RF10 | Exibir o saldo na tela inicial e o extrato de entradas e saídas |
| RF11 | Bloquear novas solicitações quando o saldo estiver abaixo do limite de dívida |
| RF12 | Trocar mensagens por chat interno vinculado a cada troca |
| RF13 | Agendar data, horário e área comum do encontro |
| RF14 | Avaliar o vizinho com nota e comentário após a conclusão |
| RF15 | Denunciar conduta inadequada e permitir suspensão do usuário |
| RF16 | Notificar novas solicitações, mensagens e avisos |

| Código | Descrição |
|---|---|
| RF17 | Aprovar ou recusar cadastros de moradores pelo painel web |
| RF18 | Publicar e agendar avisos para todo o condomínio |
| RF19 | Bloquear novas trocas em um intervalo de datas, preservando as já aceitas |
| RF20 | Exibir o ranking de moradores mais ativos e a Árvore de Talentos com as habilidades em falta |
| RF21 | Exibir o perfil público do vizinho, com habilidades, avaliação média e trocas concluídas |
| RF22 | Listar as solicitações recebidas em ordem de chegada |
| RF23 | Marcar períodos de indisponibilidade no próprio perfil |
| RF24 | Ordenar os resultados da busca por avaliação e destacar novos ofertantes |
| RF25 | Informar a duração estimada da troca no momento da solicitação |
| RF26 | Conceder selos por marcos de participação |

### 4.3.2 Requisitos não funcionais

| Código | Descrição |
|---|---|
| RNF01 | Compatibilidade: Android 8.0 ou superior e iOS 13 ou superior; painel web responsivo |
| RNF02 | Desempenho: resposta da API abaixo de 500 ms em 95% das requisições; mensagem no chat abaixo de 1 segundo |
| RNF03 | Confiabilidade: movimentação de créditos em transação atômica, com registro imutável, sem divergência de saldo |
| RNF04 | Segurança: senhas com hash, autenticação por token com expiração e acesso restrito a moradores validados |
| RNF05 | Privacidade e LGPD: consentimento explícito, exibição pública limitada a nome e bloco, contato só pelo chat interno, direito à exclusão com anonimização |
| RNF06 | Acessibilidade: WCAG 2.1 nível AA, leitor de tela, fonte ampliada e área de toque mínima de 48 por 48 dp |
| RNF07 | Usabilidade: cadastro completo em até três minutos; fluxo principal em no máximo quatro toques |
| RNF08 | Disponibilidade: 99% no intervalo das 6h às 23h |
| RNF09 | Restrição de domínio: nenhuma transação financeira real; créditos não podem ser comprados, vendidos ou convertidos |
| RNF10 | Escalabilidade: modelo de dados multi-tenant, preparado para vários condomínios de forma isolada |
| RNF11 | Manutenibilidade: cobertura mínima de 60% de testes automatizados no backend e padronização por linter |

### 4.3.3 Regras de negócio da economia de Elos

| Código | Descrição |
|---|---|
| RN01 | 1 Elo equivale a 30 minutos de dedicação. É referência sugerida, negociável entre as partes |
| RN02 | Todo novo morador aprovado recebe 3 Elos de boas-vindas |
| RN03 | Elos não têm valor monetário e não podem ser comprados, vendidos nem convertidos em dinheiro |
| RN04 | O débito e o crédito só ocorrem após a confirmação de ambas as partes |
| RN05 | O saldo pode ficar negativo até o limite de -3 Elos; abaixo disso o morador só pode ofertar |
| RN06 | Elos ficam em custódia desde o aceite da troca até a conclusão ou o cancelamento |
| RN07 | Cancelamento antes do encontro devolve integralmente os Elos retidos |
| RN08 | Divergência na confirmação abre um chamado para mediação do síndico |

| Código | Descrição |
|---|---|
| RN09 | Elos são pessoais e intransferíveis fora de uma troca registrada |
| RN10 | Durante um período bloqueado, novas solicitações ficam indisponíveis; trocas aceitas permanecem válidas |
| RN11 | Teto de 10 trocas concluídas por morador por mês, para evitar profissionalização disfarçada |

# 5. Desenvolvimento (resultados e discussões)

Esta seção apresenta o resultado do objetivo específico 5, previsto para 14/11/2026: testes e validação. A consolidação de todas as entregas parciais em um documento único está prevista para a entrega de 28/11/2026.

## 5.1 Testes e Validação

A estratégia de testes foi desenhada em torno do risco identificado na revisão técnica: a integridade da carteira de Elos. Um defeito na busca gera incômodo; um defeito na transferência de créditos destrói a confiança no produto e não tem recuperação possível. Por isso a cobertura automatizada se concentra nos serviços de domínio, e os casos de teste funcionais cobrem com mais profundidade os fluxos de troca.

### 5.1.1 Níveis de teste

| Nível | Escopo | Ferramenta | Critério de saída |
|---|---|---|---|
| Unitário | Serviços de domínio sem banco: cálculo de custo, limite de dívida, transição de status | Jest | Cobertura mínima de 60% conforme RNF11 |
| Integração | Endpoints da API contra banco de teste, incluindo transações e reversões | Jest e Supertest | Todos os endpoints da Onda 1 com teste de caminho feliz e de exceção |
| Funcional | Fluxos completos executados manualmente conforme casos documentados em 5.5.2 | Execução manual registrada | Nenhum defeito crítico em aberto |
| Usabilidade | Validação com moradores reais, com atenção ao perfil de baixa afinidade digital | Observação assistida | Pelo menos um participante do perfil Antônio conclui o fluxo sem ajuda |

### 5.1.2 Casos de teste funcionais

Os casos seguem a estrutura de identificação, pré-condição, passos, resultado esperado e resultado obtido. Os cinco abaixo cobrem o núcleo; a suíte completa consta no apêndice de testes.

**CT01 — Cadastro com código de condomínio inválido**

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Pré-condição | Nenhuma sessão ativa |
| Passos | 1. Abrir a tela de cadastro. 2. Preencher nome e unidade. 3. Informar código inexistente. 4. Enviar. |
| Resultado esperado | O sistema exibe mensagem de código inválido, mantém os dados preenchidos e não cria a conta. |
| Resultado obtido | |

**CT02 — Solicitação bloqueada por limite de dívida**

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Pré-condição | Morador autenticado com saldo igual a -3 Elos |
| Passos | 1. Buscar uma habilidade. 2. Abrir o perfil do ofertante. 3. Tocar em solicitar troca. |
| Resultado esperado | O sistema bloqueia a ação e explica que é preciso ofertar antes de voltar a pedir. Nenhuma solicitação é criada. |

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Resultado obtido | |

**CT03 — Transferência só ocorre após a dupla confirmação**

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Pré-condição | Troca com status aceita, solicitante com 5 Elos e ofertante com 2 Elos, custo de 2 Elos |
| Passos | 1. O solicitante confirma a conclusão. 2. Consultar os saldos. 3. O ofertante confirma. 4. Consultar os saldos novamente. |
| Resultado esperado | Após o passo 2 nenhum saldo muda e a troca fica aguardando a outra parte. Após o passo 4 o solicitante fica com 3 Elos, o ofertante com 4, a troca passa a concluída e duas linhas são gravadas no extrato. |
| Resultado obtido | |

**CT04 — Reversão da transação em caso de falha**

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Pré-condição | Troca aceita e ambiente de teste com falha forçada após o débito |
| Passos | 1. Provocar a dupla confirmação com interrupção simulada antes do crédito ao ofertante. 2. Consultar os saldos e o extrato. |
| Resultado esperado | Nenhum saldo é alterado, nenhuma linha é gravada no extrato e a troca permanece com status aceita. |
| Resultado obtido | |

**CT05 — Bloqueio de período preserva trocas já aceitas**

| Campo | Conteúdo |
|---|---|
| Pré-condição | Uma troca aceita e um bloqueio cadastrado pelo síndico para o período atual |
| Passos | 1. Tentar criar nova solicitação. 2. Abrir a troca já aceita e confirmar a conclusão. |
| Resultado esperado | A nova solicitação é recusada com aviso do período bloqueado. A troca já aceita conclui normalmente e os créditos são transferidos. |
| Resultado obtido | |

### 5.1.3 Protocolo de validação com usuários

A validação é conduzida com seis moradores de um condomínio piloto, sendo pelo menos dois com baixa afinidade digital, recrutados com o critério de usarem o celular principalmente para mensagens e chamadas. Cada sessão dura cerca de 20 minutos, é individual e segue o roteiro de tarefas abaixo, sem instrução prévia sobre como executá-las.

| # | Tarefa proposta ao participante | O que se observa |
|---|---|---|
| T1 | Crie sua conta no aplicativo | Tempo até concluir; desistência; dúvidas sobre o código do condomínio |
| T2 | Cadastre algo que você sabe fazer | Se compreende o conceito sem explicação; se consegue definir o custo |
| T3 | Encontre alguém no prédio que conserte computador | Se usa busca por texto ou por categoria; se encontra sem ajuda |
| T4 | Peça ajuda a essa pessoa | Se entende o custo em Elos antes de confirmar |
| T5 | Confirme que a troca aconteceu | Se compreende por que precisa da confirmação do outro |

| # | Tarefa proposta ao participante | O que se observa |
|---|---|---|
| T6 | Descubra quantos Elos você tem | Se localiza o saldo sem procurar em menus |

As métricas coletadas são taxa de conclusão por tarefa, tempo por tarefa, número de pedidos de ajuda e pontuação SUS ao final. O critério de aprovação é taxa de conclusão de pelo menos 80% nas tarefas T1 a T4 e SUS igual ou superior a 68.

### 5.1.4 Resultados dos testes automatizados

A suíte foi executada com Jest sobre os serviços de domínio. O banco de teste é uma implementação em memória que reproduz o comportamento transacional do PostgreSQL: em caso de exceção, o estado retorna exatamente ao ponto anterior ao início da transação. Isso permite verificar a reversão sem depender de infraestrutura externa.

| Métrica | Resultado | Critério |
|---|---|---|
| Suítes executadas | 2 de 2 aprovadas | — |
| Testes executados | 42, todos aprovados | Nenhuma falha |
| Cobertura de instruções | 92,09% | Mínimo de 60% (RNF11) |
| Cobertura de ramos | 73,77% | — |
| Cobertura de funções | 97,77% | — |
| Cobertura de linhas | 95,23% | — |
| Tempo de execução | 0,8 segundo | — |

**Cobertura por arquivo**

| Arquivo | Instruções | Ramos | Funções | Linhas |
|---|---|---|---|---|
| src/erros.js | 100% | 100% | 100% | 100% |
| src/servicos/carteira.js | 95,55% | 87,50% | 100% | 95,45% |
| src/servicos/regras.js | 100% | 100% | 100% | 100% |
| src/servicos/troca.js | 89,02% | 76,19% | 100% | 93,58% |
| Total | 92,09% | 73,77% | 97,77% | 95,23% |

As linhas não cobertas correspondem a ramos de erro de infraestrutura, como troca inexistente consultada por identificador inválido, que dependem de integração com o banco real e serão exercitadas na suíte de integração.

### 5.1.5 Relação dos testes executados

A listagem abaixo é a saída da execução, agrupada por caso de uso. Os testes marcados com código CT correspondem aos casos funcionais documentados na seção 5.1.2.

```
ARQUIVO: troca.test.js
  Máquina de estados da troca
    OK   pendente pode ir para aceita ou cancelada
    OK   pendente não pode ir direto para concluída
    OK   concluída é estado final
  UC05 — solicitar troca
    OK   cria a solicitação com status pendente e custo calculado pela duração
    OK   nenhum crédito é movimentado na solicitação
    OK   CT02 — recusa quando o saldo está no limite de dívida
    OK   CT05 — recusa durante período bloqueado pelo síndico
```

```
    OK   recusa habilidade desativada
    OK   recusa troca entre condomínios diferentes
    OK   recusa solicitar a própria habilidade
  UC06 — aceitar e recusar
    OK   aceitar reserva os créditos em custódia
    OK   só o ofertante pode aceitar
    OK   recusar não movimenta crédito nenhum
  UC07 — conclusão com dupla confirmação (RN04)
    OK   CT03a — uma confirmação sozinha não transfere nada
    OK   CT03b — a segunda confirmação transfere e conclui
    OK   a ordem das confirmações não altera o resultado
    OK   confirmar duas vezes é recusado
    OK   quem não participa da troca não pode confirmar
    OK   não é possível confirmar troca já concluída
    OK   CT04 — falha durante a transferência reverte tudo
  Cancelamento
    OK   cancelar troca aceita devolve os créditos retidos
    OK   cancelamento exige justificativa
    OK   não é possível cancelar troca já concluída
  Invariante global da economia
    OK   o total de Elos do condomínio não muda com uma troca concluída

ARQUIVO: carteira.test.js
  CarteiraService — conversão de duração em Elos (RN01)
    OK   30 minutos valem 1 Elo
    OK   1 hora vale 2 Elos
    OK   arredonda para cima: 45 minutos valem 2 Elos
    OK   duração mínima cobra ao menos 1 Elo
    OK   duração inválida é recusada
  CarteiraService — limite de dívida (RN05)
    OK   permite ficar exatamente no limite de -3
    OK   recusa ultrapassar o limite de -3
    OK   permite quando há saldo folgado
  CarteiraService — reserva em custódia (RN06)
    OK   tira do saldo disponível e põe em custódia, sem sumir com o valor
    OK   registra um lançamento de custódia no livro-razão
    OK   recusa reserva que violaria o limite de dívida
  CarteiraService — devolução no cancelamento (RN07)
    OK   devolve integralmente o que estava retido
  CarteiraService — transferência na conclusão
    OK   debita a custódia da origem e credita o destino
    OK   grava sempre duas linhas no livro-razão, nunca uma só
    OK   trava as linhas sempre na ordem crescente de id, para evitar impasse
    OK   recusa transferência sem créditos reservados
    OK   recusa transferência para si mesmo
  CarteiraService — bônus de boas-vindas (RN02)
    OK   credita 3 Elos na aprovação do cadastro

Total: 42 testes, 42 passaram, 0 falharam
```

### 5.1.6 Resultado dos casos de teste funcionais

| Caso | Descrição | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|
| CT01 | Cadastro com código de condomínio inválido | O sistema recusa o cadastro e mantém os dados preenchidos | Aprovado |
| CT02 | Solicitação bloqueada por limite de dívida | Com saldo em -3, a solicitação é recusada com a mensagem "Saldo insuficiente. Ofereça uma habilidade para voltar a pedir." e nenhuma troca é criada | Aprovado |
| CT03 | Transferência só ocorre após a | Após a primeira confirmação os saldos permanecem em 3 e 2 | Aprovado |

| Caso | Descrição | Resultado obtido | Situação |
|---|---|---|---|
| | dupla confirmação | Elos e o extrato segue vazio. Após a segunda, os saldos passam a 3 e 4, a troca fica concluída e duas linhas são gravadas no livro-razão | |
| CT04 | Reversão da transação em caso de falha | Com falha forçada na transferência, os saldos permanecem em 3 e 2, a confirmação do ofertante não é gravada, o status continua aceita e o extrato segue vazio | Aprovado |
| CT05 | Bloqueio de período preserva trocas já aceitas | Nova solicitação recusada com a mensagem de suspensão; a troca já aceita conclui normalmente | Aprovado |

Além dos cinco casos documentados, a suíte verifica um invariante global da economia: o total de Elos em circulação no condomínio, somando saldo disponível e custódia de todos os moradores, permanece inalterado depois de uma troca concluída. Esse teste é a proteção mais forte contra criação ou destruição acidental de créditos, porque falha mesmo que um defeito futuro introduza um caminho de transferência que ninguém previu.

### 5.1.7 Defeitos encontrados e corrigidos

| # | Defeito | Severidade | Correção | Situação |
|---|---|---|---|---|
| D01 | A confirmação era gravada antes da verificação de duplicidade, permitindo que a mesma parte confirmasse duas vezes e disparasse a transferência sozinha | Crítica | A verificação do campo de confirmação passou a anteceder a gravação | Corrigido |
| D02 | A transferência travava as linhas na ordem dos participantes, o que podia gerar impasse entre duas trocas simultâneas com as mesmas pessoas em sentidos opostos | Alta | As linhas passaram a ser travadas sempre em ordem crescente de identificador, independentemente do sentido da transferência | Corrigido |
| D03 | O custo era lido da habilidade no momento da conclusão, permitindo que o ofertante alterasse o preço depois do combinado | Média | O custo passou a ser congelado na criação da troca | Corrigido |

O defeito D02 foi encontrado por análise durante a escrita do teste de ordem de travamento, e não em execução. Ele é do tipo que só se manifestaria em produção sob concorrência, e dificilmente apareceria em teste manual.

### 5.1.8 Resultados da validação com usuários

**A PREENCHER —** Preencher após as sessões: taxa de conclusão por tarefa, tempo médio, número de pedidos de ajuda, pontuação SUS e observações qualitativas, com atenção especial ao desempenho dos participantes de baixa afinidade digital nas tarefas T1 e T5.

## 6. Considerações parciais

Esta entrega concluiu o objetivo específico 5, previsto para 14/11/2026: testes e validação. A próxima entrega, prevista para 28/11/2026, tratará de pitch e conclusão.

O documento é cumulativo: cada entrega revisa e consolida as anteriores, de modo que esta versão substitui integralmente as precedentes. A conclusão do trabalho, com avaliação dos objetivos alcançados, limitações e trabalhos futuros, será apresentada na entrega de 28/11/2026.

**Etapas restantes:**

| Prazo | Objetivo |
|---|---|
| 28/11/2026 | Pitch e conclusão |

# 7. Referências


BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília: Diário Oficial da União, 2018.

CAHN, Edgar S. No more throw-away people: the co-production imperative. 2. ed. Washington: Essential Books, 2004.

CAROLI, Paulo. Lean Inception: como alinhar pessoas e construir o produto certo. São Paulo: Caroli.org, 2018.

FLUTTER. Flutter documentation. Disponível em: https://docs.flutter.dev. Acesso em: 3 nov. 2026.

GOOGLE. Material Design 3: accessibility. Disponível em: https://m3.material.io/foundations/accessible-design. Acesso em: 3 nov. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CONDOMÍNIOS E APOIO AOS CONDÔMINOS. Dados do setor condominial brasileiro. 2024.

JEST. Jest documentation: testing framework. Disponível em: https://jestjs.io/docs/getting-started. Acesso em: 3 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics. Acesso em: 3 nov. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL documentation: transactions. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs. Acesso em: 3 nov. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation, 2018. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG21. Acesso em: 3 nov. 2026.